



## 教育背景

2023.09—2027.06

山东建筑大学

物联网工程 | 本科

专业综合测评排名前 10%

## 竞赛与荣誉

比赛获奖：全国大学生电子设计竞赛省级二等奖；蓝桥杯省级三等奖。

证书荣誉：英语四级（CET-4）；三好学生、优秀学生、优秀共青团员；优秀实验项目。

## 项目经历

### 基于 STM32 与 freertos 的综合测量平台

FreeRTOS · 实时采集 · 事件驱动

**项目简介：**集成示波器、数字万用表、可调直流电源和信号发生器，支持波形实时显示及频率、幅度测量，频率测量误差极小，电压与电阻测量误差 1%；支持使用 DC-DC 升压电路实现直流电压稳定输出；信号发生器输出正弦、方波等，频率档位覆盖 50 Hz ~ 80 kHz。

**项目职责：**硬件电路设计、软件架构设计与系统开发调试。

- 架构交互：**独立完成 FreeRTOS 移植与软件分层设计，结合邮箱、事件组及信号量，实现最新测量值传递、lcd 屏幕按需局部刷新与 DMA 传输同步，保障了多并发任务发生时各部分数据实时性。
- 并发优化：**针对采集与显示共享缓冲区的读写冲突，设计双缓冲与状态机协同机制，管理波形数据的读写权限和切换时机，保证单帧绘制期间数据一致，避免新旧帧混用，并允许新帧准备与当前帧绘制并行。
- 测量与调试：**基于内部参考电压估算 VDDA，结合 GPIO 档位识别、分压与偏置补偿完成多量程换算，提升测量准确性；优化采样率与波形表长度配置、定时参数计算及更新时序，修正低频输出偏差，实现频率切换及时生效。

### 基于 MSPM0 与 K230 的移动目标瞄准系统

边缘 AI · Python · 机器视觉

**项目简介：**面向循迹小车行驶中的激光自动瞄准，结合 K230 KPU 高速推理单元，实现 AI 目标检测与几何视觉，完成矩形靶标识别、靶心定位及瞄准偏差反馈。不同环境下目标识别率达 98%；整机实测启动后 2 秒内完成瞄准并开启激光，打靶误差 < 1.5cm，小车稳定行驶时误差 < 2cm。

**项目职责：**负责 AI 训练部署、视觉算法、灰度逻辑与人机交互。

- 模型训练：**为解决各种环境对识别精度影响，自采多环境靶标图像，通过 Make Sense 标注并借助 AI 校验标注质量；在 AI Cube 完成目标检测模型训练与板端部署，实现不同环境下的矩形靶标准确识别。
- 融合定位：**将 AI 检测框与几何四角统一到同帧原图坐标并匹配，优先通过四角对角线交点求心；几何失效但 AI 有效时切换至检测框中心，继续提供靶心位置反馈。
- 稳健反馈：**结合 Otsu 阈值重估与面积、对边及角度约束过滤干扰，校验靶心有效性后经串口输出双轴偏差；双路均失效时发送无效状态，避免错误坐标参与团队云台瞄准。

### 低功耗 LoRa 环境监测节点

低功耗管理 · 无线通信 · 网关开发

**项目简介：**面向小车行驶过程中的激光自动瞄准，采用灰度阈值分割与矩形检测，结合几何约束筛选靶标、解算靶心并输出瞄准偏差。实现启动后 2 秒内完成瞄准并开启激光，打靶误差 < 1.5cm；小车稳定行驶时误差 < 2cm。

**项目职责：**负责视觉算法、灰度采集与 OLED/按键交互。

- 系统开发：**分层封装传感器驱动与采集逻辑，设计 RTC 周期采集与按键唤醒双事件机制，分别维护采样与显示期限，避免临时查看打乱上报节拍；支持无网条件下现场查看数据，并通过有效性检查标识采集异常，保障不同情况下数据的有效观测。
- 功耗优化：**结合 Stop 模式、代码系统优化、外设供电门控与休眠控制，抑制 GPIO 漏电并隔离断电外设信号，将整板待机电流控制在  $\mu A$  级。
- 协议开发：**设计 CRC 校验、序号匹配及 ACK 超时有限重试机制，实现上报确认与传输异常处理；开发 PC 网关处理半包、粘包及坏帧，按节点与序号去重且对重传仍回 ACK，完成数据解析及带时间的故障日志记录，支持采集异常追溯。

## 实习经历

### 烟台东方威思顿电气有限公司 | 智能电表测试实习生

2025.10—2025.11

- 产品认知：**结合智能电表及采集终端 PCBA，梳理电源、采样、计量、通信与防护模块，理解三相四线计量及主要器件连接关系。
- 开发板实践：**参与电能表开发板操作及测试，结合培训梳理工况事件、远程费控、主动上报的输入条件、软件处理与设备响应。
- 通信与排查：**学习 RS485、电力线载波及耦合原理，整理“供电接线—信号输入—通信参数—软件状态”分层排查思路，辅助问题定位。

## 专业技能

**编程基础：**熟悉 C 语言与 Python，掌握常用数据结构，能完成嵌入式模块的代码阅读、改写与调试。

**内核与实时系统：**熟悉 ARM Cortex-M3/M4 内核与 FreeRTOS 实时操作系统，完成过 FreeRTOS 移植与项目配置；具有任务调度、内存管理及多任务并发的实践经验，能够处理中断服务与任务间的数据传递和同步。

**通信与协议：**熟悉 UART、I<sup>2</sup>C、SPI 等常用通信协议，具备自定义帧协议设计经验，使用过通信、采集与定时控制类外设。

**开发与调试：**熟练使用 Keil、STM32CubeMX、VS Code 等开发工具，能使用 CMake/GCC、Git 完成工程构建与版本管理；结合原理图、数据手册及示波器、万用表等仪器定位软硬件问题。

**AI 工具：**熟练使用 Codex、Claude Code、DeepSeek Harness、ZCode 搭建工作流并实现快速产品设计与开发。